

PLANTILLA - ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE (SRS -ERS)

Estándar de Referencia: ISO/IEC/IEEE 29148

Proyecto: Sistema Integral de Gestión de Prácticas Académicas

Curso: Ingeniería de Software I

Docente: Alexandra Beltrán, John Ruiz, Carlos Acevedo

Estudiantes: Alonso Henao, Felipe Gutierrez, Jorge Saldaña

Fecha: 3 de mayo del 2026

1. Introducción

Las prácticas pedagógicas son un pilar fundamental donde el estudiante aplica la teoría con la experiencia real de lo que aprendió en el aula. Sin embargo, el seguimiento de estas se suele manejar de forma fragmentada, usando herramientas dispersas como correos electrónicos y hojas de cálculo, lo que genera el riesgo de perder información y llevar a una sobrecarga administrativa. El objetivo de este proyecto integrador nace para centralizar todo eso y automatizar en parte dicho proceso, con el fin de garantizar la trazabilidad y la calidad exigida por los entes de control externos.

1.1 Propósito

El presente documento define los requisitos funcionales y no funcionales para el desarrollo del Sistema Integral de Gestión de Prácticas Académicas (SIGPA), proyecto integrador del programa de Ingeniería de Software I en la Universidad de Investigación y Desarrollo — UDI. Su finalidad es:

- Garantizar que el software responda eficientemente a la normativa del Ministerio de Educación Nacional (MEN) y a los estándares de acreditación del Consejo Nacional de Acreditación (CNA).
- Proporcionar una guía técnica de referencia para los desarrolladores durante el ciclo de vida del proyecto.
- Establecer los criterios de aceptación verificables para cada requerimiento documentado.

1.2 Alcance

SIGPA centralizará la gestión de las prácticas pedagógicas, abarcando desde la formalización de convenios en PDF hasta la asignación de plazas, el seguimiento de horas y la generación de reportes para procesos de acreditación. A través de roles diferenciados, directores, docentes asesores, estudiantes e instituciones podrán usar el sistema para:

- Monitorear las horas reglamentarias de práctica.
- Gestionar la bitácora con preguntas editables y cargar evidencias mediante links externos (Google Drive).
- Realizar evaluaciones mediante el uso de rúbricas parametrizables.

El alcance se limita a la trazabilidad académica. El sistema no contempla procesamiento de pagos, almacenamiento directo de archivos multimedia pesados ni la sustitución de ninguna plataforma administrativa existente en la UDI.

1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Término / Acrónimo	Definición
SIGPA	Sistema Integral de Gestión de Prácticas Académicas. Nombre del software del proyecto integrador.
MEN	Ministerio de Educación Nacional de Colombia.
CNA	Consejo Nacional de Acreditación.
SRS / ERS	Especificación de Requerimientos de Software. Documento técnico basado en el estándar ISO/IEC/IEEE 29148 que describe qué debe hacer el sistema.
Docente Asesor	Docente designado por la UDI para liderar el curso de práctica, realizar el seguimiento pedagógico y asignar la calificación final en el sistema.
Institución	Entidad receptora (colegio, instituto, biblioteca) que alberga al estudiante practicante y acompaña su proceso en el aula.
Bitácora	Herramienta de registro y sistematización donde el estudiante responde preguntas reflexivas y carga evidencias de su práctica.
Convenio Institucional	Documento legal que formaliza la alianza entre la universidad y el escenario de práctica.
Trazabilidad	Capacidad del sistema para reconstruir el historial completo de un estudiante, desde su asignación y cumplimiento de horas hasta su evaluación final, de manera verificable y en tiempo real.
UML	Lenguaje Unificado de Modelado. Estándar gráfico para diseñar los diagramas del software (casos de uso, clases, dominio).

1.4 Referencias

Para el desarrollo del proyecto integrador se tomaron como base los siguientes referentes:

Normativa Legal y Académica en Colombia:

- Decreto 1075 de 2015: Decreto Único Reglamentario del Sector Educación en Colombia, que establece los lineamientos para las prácticas pedagógicas en las licenciaturas.
- Lineamientos del MEN: Documentos técnicos que rigen la formación docente y los requisitos para el Registro Calificado.

Estándares de Ingeniería de Software:

- UML (Lenguaje Unificado de Modelado): Estándar utilizado para la representación gráfica de la arquitectura y el dominio del sistema.

2. Descripción General

2.1 Perspectiva del Producto

El Sistema Integral de Gestión de Prácticas Académicas (SIGPA) es una solución tecnológica diseñada para centralizar y modernizar la administración de las prácticas pedagógicas en los programas de licenciatura de la UDI. Actualmente, el programa depende de procesos manuales y fragmentados, hojas de cálculo, correos y archivos físicos, lo que genera riesgos en la pérdida de información y una alta carga operativa.

SIGPA articula la trazabilidad y calidad exigida por el MEN y el CNA, permitiendo acceder al historial completo de cada estudiante en tiempo real, desde su asignación hasta el cumplimiento de horas y evaluación final. El manejo de evidencias multimedia se apoya en herramientas externas como Google Drive para evitar la saturación del servidor institucional de la universidad.

2.2 Funciones del producto

Las funciones generales de SIGPA están agrupadas en cinco módulos que cubren el ciclo completo de la práctica académica:

- Gestión de Convenios e Instituciones: Registro de escenarios de práctica y carga de convenios en PDF.
- Administración de Niveles de Práctica: Configuración de hasta ocho (8) niveles por programa, cada uno con objetivos formativos y requisitos de horas (ej. 40–50 horas).
- Monitoreo y Seguimiento Operativo: Control en tiempo real del cumplimiento de horas y carga de evidencias (planes de clase, fotos, diarios pedagógicos mediante links de Drive).
- Módulo de Evaluación y Retroalimentación: Registro de visitas y evaluaciones cualitativas y cuantitativas mediante rúbricas parametrizables.
- Generación de Indicadores: Reportes estadísticos, informes individuales y consolidados por grupo para la toma de decisiones del Director.

2.3 Características de los usuarios

Rol	Descripción
Director	Usuario con mayor nivel de autoridad. Supervisa las prácticas en tiempo real, carga los convenios legales, aprueba asignaciones de plazas y genera los reportes. Accede a todos los módulos del sistema.
Docente Asesor	Designado por la UDI para liderar el grupo de estudiantes. Realiza el seguimiento pedagógico, brinda retroalimentación sobre la bitácora, asigna la calificación final y gestiona el banco de preguntas.
Estudiante	Registra su quehacer diario, sube evidencias, responde la bitácora y puede consultar sus notas y retroalimentaciones recibidas en cualquier momento.
Institución Receptora	Docente del colegio o institución donde se realiza la práctica. Su acceso es limitado: valida la asistencia física del estudiante (ingreso y salida) y registra observaciones de desempeño en el sitio de práctica.
Coordinador de Práctica	Rol de coordinación entre el Director y los grupos de práctica. Gestiona la asignación de plazas a estudiantes y docentes asesores en coordinación con la dirección del programa.

2.4 Restricciones

El diseño y funcionamiento de SIGPA está sujeto a las siguientes limitaciones para garantizar su viabilidad dentro de la infraestructura de la UDI:

Restricciones Legales y Normativas:

- Cumplimiento del Decreto 1075 de 2015: el sistema debe garantizar la trazabilidad de cada hora de práctica registrada.
- Requisito de Seguridad: el software debe bloquear la asignación de un estudiante a una plaza si no cuenta con la documentación vigente requerida.

Restricciones de Integridad y Seguridad:

- Inalterabilidad de los Datos: una vez validada una calificación o un registro de asistencia, la información no podrá ser modificada, garantizando transparencia ante auditorías.
- Acceso Restringido por Roles: el sistema debe impedir que usuarios como el Estudiante realicen cambios estructurales (abrir/cerrar cursos, modificar preguntas).

Restricciones Técnicas y de Hardware:

- Disponibilidad de datos institucionales: la UDI proveerá la base de datos actualizada de estudiantes y docentes activos al inicio de cada semestre.
- Compromiso de las instituciones receptoras: el control de horas depende de que Docentes Asesores e Instituciones utilicen el sistema para validar ingresos y salidas.
- Infraestructura de la UDI: la universidad asignará el espacio de servidor necesario para el alojamiento del sistema y el almacenamiento de evidencias.
- Conectividad en los escenarios de práctica: se asume que los estudiantes cuentan con acceso a internet para alimentar el sistema desde los sitios de práctica.
- Crecimiento de la planta docente: se prevé que el programa de licenciatura seguirá creciendo, lo que implicará asignar más tutores y posiblemente nuevos coordinadores de prácticas.
-

2.5 Suposiciones y dependencias.

Disponibilidad de datos institucionales: la UDI proveerá la base de datos actualizada de estudiantes y docentes activos al inicio de cada semestre.

- Compromiso de las instituciones receptoras: el control de horas depende de que Docentes Asesores e Instituciones utilicen el sistema para validar ingresos y salidas.
- Infraestructura de la UDI: la universidad asignará el espacio de servidor necesario para el alojamiento del sistema y el almacenamiento de evidencias.
- Conectividad en los escenarios de práctica: se asume que los estudiantes cuentan con acceso a internet para alimentar el sistema desde los sitios de práctica.
- Crecimiento de la planta docente: se prevé que el programa de licenciatura seguirá creciendo, lo que implicará asignar más tutores y posiblemente nuevos coordinadores de prácticas.

3. Requerimientos Específicos

3.1 Requerimientos Funcionales

Código	Nombre	Descripción	Prioridad	Fuente	Criterio de Aceptación
RF-01	Gestión de Convenios	El sistema debe permitir al Director cargar, visualizar y descargar archivos en PDF de los convenios legales con las instituciones receptoras.	Alta	Director	El archivo se almacena correctamente y es accesible desde el perfil del Director.
RF-02	Autenticar Usuario	El sistema permitirá autenticar al usuario con base en su perfil (usuario y contraseña). El sistema rechaza el ingreso si el usuario está inactivo o la clave no coincide.	Alta	Todos los roles	El sistema no permite el ingreso si el usuario no está activo o la clave es incorrecta. Sin login,

Código	Nombre	Descripción	Prioridad	Fuente	Criterio de Aceptación
					el sistema no funciona.
RF-03	Cálculo Automático de Horas	El sistema debe sumar automáticamente las horas de práctica validadas por la institución y mostrar el progreso al estudiante y al docente asesor.	Alta	Estudiante, Docente Asesor, Institución	El panel del estudiante muestra el acumulado real comparado con las horas reglamentarias (ej. 40/50 horas).
RF-04	Evaluación con Rúbricas	El Docente Asesor podrá calificar la bitácora usando rúbricas parametrizables que calculen la nota final de forma automática.	Alta	Docente Asesor	El sistema genera una nota numérica (0.0 a 5.0) basada en los criterios y ponderaciones definidos en la rúbrica.
RF-05	Banco de Preguntas	El Docente Asesor podrá crear, editar o eliminar preguntas de la bitácora según el nivel de práctica (1 al 8).	Media	Docente Asesor	Las preguntas modificadas se reflejan inmediatamente en la bitácora visible por el estudiante.
RF-06	Carga de Evidencias	El sistema permitirá al estudiante adjuntar links de Google Drive como evidencias multimedia o documentos escaneados necesarios para la práctica.	Alta	Estudiante	El Docente Asesor puede hacer clic en el link adjunto y acceder directamente a la evidencia del estudiante.
RF-07	Validación de Asistencia	La Institución Receptora marcará la asistencia física del estudiante (ingreso y salida) para el registro oficial de horas.	Alta	Institución, Docente Asesor	Cada registro de asistencia incluye marca de tiempo y nombre del validador en la plaza de práctica.
RF-08	Reportes de Acreditación	El sistema debe generar reportes con indicadores de desempeño por estudiante o por grupo para apoyar procesos de acreditación del MEN y CNA.	Alta	Director	El sistema descarga un archivo (PDF o Excel) con la trazabilidad individual o consolidada del grupo de práctica.
RF-09	Gestión de Grupos de Práctica	El Director podrá crear, editar y cerrar grupos de práctica, asignando docentes asesores, nivel e institución receptora.	Alta	Director	El grupo queda registrado con estado activo/cerrado y visible para los roles correspondientes.
RF-10	Registro de Bitácora	El estudiante podrá registrar sus actividades diarias en la bitácora respondiendo preguntas reflexivas, añadiendo descripción de la visita y adjuntando evidencias.	Alta	Estudiante	La bitácora queda almacenada con fecha y número de visita, disponible para revisión del Docente Asesor.

3.2 Requerimientos No Funcionales.

Código	Nombre	Descripción	Prioridad	Fuente	Criterio de Aceptación
RNF-01	Seguridad por Roles	El acceso debe estar restringido usando ROLES (Director, Docente Asesor, Estudiante, Institución, Coordinador). Cada perfil ve y opera únicamente sus funciones.	Alta	Estándar ISO	Un perfil de estudiante no puede acceder a la edición de preguntas ni a la gestión de convenios; el sistema lo bloquea.
RNF-02	Integridad de los Datos	Una vez validada una calificación o un registro de horas, estos no pueden ser alterados para garantizar su transparencia ante auditorías externas.	Alta	MEN / Auditoría	El sistema bloquea la edición de registros ya validados y muestra el estado 'Bloqueado' al intentar editarlos.
RNF-03	Disponibilidad	El sistema debe estar operativo el 99% del tiempo durante el semestre académico. Los mantenimientos se programan fuera de las semanas de entrega de bitácora y cierres de corte.	Alta	Usuario Final	Los tiempos de mantenimiento programados no coinciden con fechas críticas del calendario académico de la UDI.
RNF-04	Usabilidad	La interfaz debe ser intuitiva. Un usuario nuevo debe poder subir un archivo o completar una bitácora en menos de 3 minutos sin necesidad de leer el manual técnico.	Media	Estudiante, Docente Asesor	Pruebas de usuario verifican el flujo de carga de evidencias sin errores en menos de 3 minutos.
RNF-05	Cifrado de Contraseñas	Todas las contraseñas de usuario deben almacenarse cifradas en la base de datos usando un algoritmo de hash seguro (mínimo SHA-256).	Alta	Estándar de Seguridad	Las contraseñas no son visibles en texto plano en ninguna tabla de la base de datos.
RNF-06	Trazabilidad Completa	El sistema debe registrar automáticamente quién hizo qué y cuándo en cada operación crítica (calificaciones, validaciones, cargas).	Alta	CNA / MEN	Existe un registro de auditoría accesible para el Director con fecha, hora, usuario y acción realizada.

3.3 Requerimientos de Interfaz:

Interfaz de Usuario (UI)

La interfaz de usuario es la forma en que el usuario interactúa visualmente con el sistema. En el sistema SIGPA se desarrolló mediante ventanas gráficas usando Java Swing con NetBeans como IDE.

Pantallas principales del sistema:

Login:

- Permite ingresar al sistema mediante usuario y contraseña.
- Valida el rol del usuario y redirige al menú correspondiente.
- Botón 'Ingresar' para acceder al sistema.

Menú Director (Dashboard):

- Ventana principal del sistema después del login.
- Menú lateral con: Gestión de Convenios, Banco de Preguntas, Control de Horas, Reportes, Salir.
- Acceso a todos los módulos del sistema.

Gestión de Convenios:

- Tabla de convenios registrados por institución.
- Botones: Agregar convenio, Eliminar convenio, Subir PDF.
- Funciones: registrar convenios, eliminar convenios, adjuntar documentos.

Banco de Preguntas:

- Lista de preguntas disponibles con campo de escritura.
- Botones: Agregar, Eliminar.
- Funciones: crear y gestionar el banco de preguntas por nivel de práctica.

Control de Horas:

- Etiqueta con contador de horas acumuladas (ej. Horas: 0 / 50).
- Botón 'Agregar hora'. Muestra el progreso hasta las horas reglamentarias (50 horas).

Reportes:

- Botón 'Generar Reporte'. Simulación de generación de reportes en PDF/Excel.

Interfaces de Hardware

Dado que SIGPA funciona como aplicación ejecutada en un computador cliente, los requerimientos de hardware son:

- Equipo Cliente: computador de escritorio o portátil, mínimo procesador de gama media, 4 GB de RAM y espacio en disco suficiente para el proyecto y los archivos generados.
- Dispositivos Finales: computadores personales o institucionales con Java instalado. Los usuarios interactúan mediante teclado y mouse.
- Periféricos: para documentos de convenios, se contemplan escáneres o cámaras móviles para digitalizar documentos físicos que luego se cargan al sistema.

Interfaces de Software

- Sistema Operativo: cualquier SO con soporte para Java (Windows, Linux, macOS) con el JRE instalado.
- Lenguaje de Programación: Java, permite la creación de aplicaciones de escritorio multiplataforma.
- Entorno de Desarrollo: NetBeans IDE , facilita la creación, compilación y ejecución de proyectos en Java.
- Interfaz Gráfica: Java Swing , biblioteca para ventanas, botones, tablas y demás componentes de la UI.
- Gestión de Datos: en la versión prototipo, los datos se manejan con ArrayList en memoria. En la versión final, se conectarán a la base de datos Oracle mediante JDBC.

- Base de Datos: Oracle SQL*Plus, esquema SIGPAJFA con las tablas diseñadas en el modelo relacional del proyecto.

5. Validación y Aprobación

Firma Cliente: _____

Firma Analista: _____

Fecha de aprobación: _____